

Отчёт по лабораторной работе №3

Адресация IPv4 и IPv6

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Разбиение сети на подсети	6
2.2	Разбиение IPv6-сети на подсети	12
3	Вывод	18

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Разбиение сети на подсети

2.1.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

2.1.1.1 Сеть 172.16.20.0/24

Для сети 172.16.20.0/24 длина сетевого префикса составляет 24 бита. Маска сети в десятично-точечной записи имеет вид:

255.255.255.0

В данной сети под адрес узла отводится $32 - 24 = 8$ бит. Общее количество адресов составляет:

$2^8 = 256$

Из них два адреса не используются для обычных узлов: адрес самой сети и широковещательный адрес. Поэтому максимальное количество адресов узлов равно:

$2^8 - 2 = 254$

Основные характеристики сети:

Характеристика	Значение
Адрес сети	172.16.20.0/24
Длина префикса	24 бита
Маска	255.255.255.0

Характеристика	Значение
Broadcast-адрес	172.16.20.255
Первый адрес узла	172.16.20.1
Последний адрес узла	172.16.20.254
Количество адресов	256
Количество адресов узлов	254

Если рассматривать данную сеть как одну из подсетей сети 172.16.0.0/16, для идентификатора подсети используется $24 - 16 = 8$ бит. Поэтому возможно сформировать:

$$2^8 = 256$$

подсетей с префиксом /24.

По заданию необходимо разбить сеть 172.16.20.0/24 на три подсети, позволяющие разместить соответственно максимум 126, 62 и 62 узла.

Для размещения 126 узлов требуется 7 бит идентификатора узла:

$$2^7 - 2 = 126$$

Следовательно, первая подсеть должна иметь префикс /25.

Для размещения 62 узлов требуется 6 бит идентификатора узла:

$$2^6 - 2 = 62$$

Следовательно, вторая и третья подсети должны иметь префикс /26.

Получаю следующее разбиение исходного адресного пространства:

Подсеть	Адрес		Диапазон		Максимум
	сети	Маска	адресов узлов	Broadcast	
1	172.16.20.0/25	255.255.255.128	172.16.20.1	172.16.20.127	126
			—		
			172.16.20.126		

Подсеть	Адрес		Диапазон		Максимум
	сети	Маска	узлов	Broadcast	
2	172.16.20.128	255.255.192.0	172.16.20.129	172.16.20.191	62
			—		
			172.16.20.190		
3	172.16.20.192	255.255.192.0	172.16.20.193	172.16.20.255	62
			—		
			172.16.20.254		

Все 256 адресов исходной сети распределены между тремя подсетями:

$$128 + 64 + 64 = 256.$$

2.1.1.2 Сеть 10.10.1.64/26

Для сети 10.10.1.64/26 длина префикса составляет 26 бит. Маска сети:

255.255.255.192

Под идентификатор узла остаётся:

$$32 - 26 = 6 \text{ бит.}$$

Общее количество адресов в сети:

$$2^6 = 64$$

Количество адресов, доступных узлам:

$$2^6 - 2 = 62$$

Размер блока при маске /26 составляет 64 адреса. Сеть начинается с адреса 10.10.1.64, поэтому последний адрес данного блока равен 10.10.1.127.

Основные характеристики:

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/26
Длина префикса	26 бит
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.127
Первый адрес узла	10.10.1.65
Последний адрес узла	10.10.1.126
Количество адресов	64
Количество адресов узлов	62

Если рассматривать сеть 10.10.1.0/24 как исходную, для формирования подсетей /26 дополнительно используются два бита:

$$26 - 24 = 2.$$

Следовательно, внутри сети /24 можно сформировать:

$$2^2 = 4$$

подсети /26.

Необходимо выделить подсеть, рассчитанную на 30 узлов. Для этого требуется 5 бит идентификатора узла:

$$2^5 - 2 = 30.$$

Следовательно, необходим префикс:

$$32 - 5 = 27.$$

Используя первую половину сети 10.10.1.64/26 — подсеть 10.10.1.64/27.

Её характеристики:

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/27
Длина префикса	27 бит
Маска	255.255.255.224

Характеристика	Значение
Broadcast-адрес	10.10.1.95
Первый адрес узла	10.10.1.65
Последний адрес узла	10.10.1.94
Количество адресов	32
Количество адресов узлов	30

При переходе от /26 к /27 используется ещё один бит идентификатора подсети, поэтому исходная сеть /26 может быть разделена на две подсети /27:

- 10.10.1.64/27;
- 10.10.1.96/27.

Для выполнения задания использую подсеть 10.10.1.64/27.

2.1.1.3 Сеть 10.10.1.0/26

Для сети 10.10.1.0/26 длина префикса составляет 26 бит, а маска сети имеет вид:

255.255.255.192

Для идентификатора узла остаётся 6 бит. Следовательно, сеть содержит:

$$2^6 = 64$$

адреса, из которых:

$$2^6 - 2 = 62$$

могут назначаться узлам.

Основные характеристики сети:

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/26
Длина префикса	26 бит
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.63
Первый адрес узла	10.10.1.1
Последний адрес узла	10.10.1.62
Количество адресов	64
Количество адресов узлов	62

В пределах сети 10.10.1.0/24 префикс /26 использует два дополнительных бита для идентификатора подсети. Поэтому возможно создать:

$$2^2 = 4$$

подсети /26.

По заданию необходимо выделить подсеть на 14 узлов. Для 14 узлов требуется четыре бита идентификатора узла:

$$2^4 - 2 = 14.$$

Поэтому необходимая длина префикса равна:

$$32 - 4 = 28.$$

Маске /28 соответствует значение:

$$255.255.255.240.$$

Использую первую подсеть /28, входящую в исходную сеть:

$$10.10.1.0/28.$$

Характеристики выделенной подсети:

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/28
Длина префикса	28 бит

Характеристика	Значение
Маска	255.255.255.240
Broadcast-адрес	10.10.1.15
Первый адрес узла	10.10.1.1
Последний адрес узла	10.10.1.14
Количество адресов	16
Количество адресов узлов	14

При переходе с /26 на /28 для идентификатора подсети дополнительно используются два бита. Поэтому сеть 10.10.1.0/26 можно разделить на четыре подсети /28:

- 10.10.1.0/28;
- 10.10.1.16/28;
- 10.10.1.32/28;
- 10.10.1.48/28.

Для выполнения задания выделяю подсеть 10.10.1.0/28.

2.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

2.2.1 Сеть 2001:db8:c0de::/48

Адрес 2001:db8:c0de::/48 относится к диапазону 2001:DB8::/32, зарезервированному для документации и примеров. По структуре он имеет формат глобального IPv6-адреса, однако для реальной глобальной адресации данный диапазон не используется.

Длина префикса заданной сети составляет 48 бит:

2001:db8:c0de::/48

В полном виде маска /48 записывается как:

ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000

Фиксированной сетевой частью являются первые три 16-битных блока:

2001:0db8:c0de

Оставшиеся 80 бит адресного пространства могут изменяться.

Краевые значения диапазона:

- минимальный адрес — 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0;
- максимальный адрес — 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

В IPv6 отсутствует широковещательный адрес, поэтому последний адрес диапазона не выполняет функцию broadcast, характерную для IPv4.

2.2.1.1 Разбиение с использованием идентификатора подсети

После 48-битного глобального префикса располагается 16-битный идентификатор подсети. Для деления всего пространства /48 ровно на две части достаточно использовать один старший бит идентификатора подсети.

Новый префикс:

/49

Маска /49:

ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000:0000

Получаю две равные части:

Подсеть	Диапазон адресов
2001:db8:c0de:0:: /49	2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000
	—
	2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть	Диапазон адресов
2001:db8:c0de:8000::/49	2001:db8:c0de:8000:0000:0000:0000:0000
	—
	2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Первое значение дополнительного бита равно 0, а второе — 1. За счёт этого исходное адресное пространство /48 делится на две части одинакового размера.

На практике для обычных IPv6-сегментов обычно используется граница /64, поэтому из данного /48 можно также выделять отдельные /64-сети посредством 16-битного Subnet ID, например:

- 2001:db8:c0de:0::/64;
- 2001:db8:c0de:1::/64.

При использовании всех 16 бит идентификатора подсети из префикса /48 доступно:

$$2^{16} = 65536$$

подсетей /64.

2.2.1.2 Разбиение с использованием идентификатора интерфейса

Идентификатор интерфейса в стандартной структуре IPv6 начинается после 64-го бита. Поэтому сначала фиксирую один 16-битный идентификатор подсети, например 0000, и получаю сеть:

2001:db8:c0de:0::/64.

Для её деления ровно на две части использую один старший бит идентификатора интерфейса. Префикс увеличивается с /64 до /65.

Маска /65:

ffff:ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000

Получаю:

Подсеть	Диапазон адресов
2001:db8:c0de:0::/65	2001:db8:c0de:0:0000:0000:0000:0000 — 2001:db8:c0de:0:7fff:ffff:ffff:ffff
2001:db8:c0de:0:8000::/65	2001:db8:c0de:0:8000:0000:0000:0000 — 2001:db8:c0de:0:ffff:ffff:ffff:ffff

Данный вариант демонстрирует разбиение за счёт бита, который исходно относится к идентификатору интерфейса. Для всего пространства /48 такое разбиение выполняется отдельно внутри выбранных сетей /64, поскольку биты с 49-го по 64-й относятся к Subnet ID.

2.2.2 Сеть 2a02:6b8::/64

Адрес 2a02:6b8::/64 входит в диапазон 2000::/3, предназначенный для глобальных одноадресных IPv6-адресов Global Unicast.

В полном виде адрес сети можно записать как:

2a02:06b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000/64.

Длина префикса составляет 64 бита.

Маска сети:

ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000

Первые 64 бита фиксированы, а остальные 64 бита используются в качестве идентификатора интерфейса.

Краевые значения адресного пространства:

- минимальный адрес — 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0;

- максимальный адрес — 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff.

Всего при префиксе /64 остаётся 64 изменяемых бита, поэтому адресное пространство содержит:

2^{64}

IPv6-адресов.

Широковещательный адрес в IPv6 отсутствует.

2.2.2.1 Разбиение с использованием идентификатора подсети

В классической структуре глобального IPv6-адреса первые 48 бит рассматриваются как глобальный маршрутизируемый префикс, а следующие 16 бит — как Subnet ID.

Для адреса 2a02:6b8:: /64 все первые 64 бита уже зафиксированы. Следовательно, внутри именно этой сети /64 свободных бит идентификатора подсети уже нет. Разбить существующую сеть /64 на более мелкие сети за счёт Subnet ID без изменения исходного префикса невозможно.

Если рассмотреть родительский префикс:

2a02:6b8:: /48,

то с помощью 16-битного идентификатора подсети можно, например, выделить две сети:

- 2a02:6b8:0:0:: /64;
- 2a02:6b8:0:1:: /64.

В первой сети значение Subnet ID равно 0000, во второй — 0001.

Данные сети являются отдельными /64-подсетями общего родительского префикса /48, однако вторая из них уже не входит в исходную сеть 2a02:6b8:: /64. Это связано с тем, что в заданной сети /64 поле Subnet ID уже является частью фиксированного префикса.

2.2.2.2 Разбиение с использованием идентификатора интерфейса

Для непосредственного разбиения заданной сети `2a02:6b8::/64` необходимо использовать биты 64-битного идентификатора интерфейса.

Чтобы получить ровно две равные подсети, заимствую один старший бит идентификатора интерфейса. Длина префикса увеличивается:

`/64` → `/65`.

Маска `/65`:

`ffff:ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000`

Первая половина адресного пространства имеет старший бит идентификатора интерфейса, равный 0, а вторая — 1.

Получаю следующие сети:

Подсеть	Диапазон адресов
<code>2a02:6b8::/65</code>	<code>2a02:6b8:0:0:0000:0000:0000:0000 –</code> <code>2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:ffff</code>
<code>2a02:6b8:0:0:8000::/65</code>	<code>2a02:6b8:0:0:8000:0000:0000:0000 –</code> <code>2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff</code>

Каждая из полученных сетей содержит:

2^{63}

IPv6-адресов.

В учебном пособии рекомендуется выполнять разбиение за счёт идентификатора интерфейса по границе полубайта, то есть добавлять сразу четыре бита. В этом случае `/64` превращается в `/68`, однако вместо двух образуется 16 равных подсетей. Поскольку по заданию требуется получить именно две части, для разбиения использую префикс `/65`.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы изучены принципы IPv4- и IPv6-адресации и разбиения сетей на подсети. Для заданных сетей определены префиксы, маски, диапазоны адресов и выполнено разбиение на подсети с требуемым количеством узлов.